

Cours 3 — Le métabolisme glucidique

Fiche de cours — résumé pédagogique synthétique pour la révision rapide.

Glycolyse

Voie cytosolique : glucose $\rightarrow$ 2 pyruvates.

Bilan net : +2 ATP, +2 NADH par molécule de glucose.

Trois étapes irréversibles : hexokinase / glucokinase (1), PFK-1 (3), pyruvate kinase (10).

Anaérobie : pyruvate $\rightarrow$ lactate (LDH, régénère NAD^+).

Régulation de la glycolyse

PFK-1 : activée par AMP et F-2,6-BP, inhibée par ATP et citrate (= étape clé).

Hexokinase inhibée par G6P ; glucokinase (K_m élevé, foie/pancréas) = **glucose sensor** non inhibée par G6P.

Insuline (post-prandial) $\uparrow$ glycolyse ; glucagon (jeûne) $\downarrow$ glycolyse, $\uparrow$ néoglucogenèse.

Néoglucogenèse

Synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques : lactate (Cori), glycérol, AA glucoformateurs.

Contourne 3 étapes irréversibles via 4 enzymes spécifiques : pyruvate carboxylase, PEPCK, F-1,6-BPase, G6Pase.

Coût : 4 ATP + 2 GTP pour 1 glucose synthétisé.

Foie et cortex rénal ; impossible dans le muscle (pas de G6Pase).

Glycogène

Polymère ramifié de glucose, liaisons α -1,4 (synthase) et α -1,6 aux branches (enzyme branchante).

Stockage : foie (régulation glycémique) et muscle (énergie locale).

Glycogène phosphorylase (active phosphorylée) $\leftrightarrow$ glycogène synthase (active déphosphorylée).

Voie des pentoses phosphates

Cytosolique, deux phases : oxydative ($\text{NADPH} \times 2$, G6PD = enzyme régulatrice) et non oxydative (ribose-5-P pour les nucléotides).

NADPH = pouvoir réducteur des biosynthèses (acides gras, cholestérol) et défense antioxydante (glutathion).

Régulation hormonale et pathologies

Insuline (anabolique) vs glucagon (catabolique) : antagonistes pour la glycémie.

Diabète type 1 : auto-immun, carence absolue → insulinothérapie.

Diabète type 2 : insulino-résistance + déficit relatif → metformine.

Déficit en G6PD : récessif lié à l'X, anémie hémolytique aux oxydants (favisme).

Glycogénose type I (Von Gierke) : déficit en G6Pase → hypoglycémies sévères.

À retenir absolument

- Glycémie à jeun normale : 0,7–1,1 g/L (3,9–6,1 mmol/L).
- 1 glucose en aérobie complet → $\approx$ 30–32 ATP.
- Cerveau : $\approx$ 120 g de glucose/jour ; globules rouges = strict glycolytique.